



¿CÓMO CAMBIAN LAS CÉLULAS DEL COLON Y SU MICROBIOTA EN LA COLITIS ULCERATIVA?

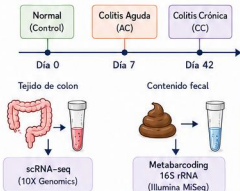
Estudio integrativo de scRNA-seq y metabarcoding en un modelo de colitis inducida por DSS en ratones



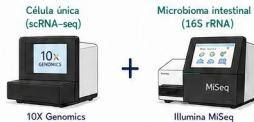
1. DISEÑO DEL ESTUDIO



Ratones C57BL/6
Colitis inducida con DSS al 3% en agua



2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

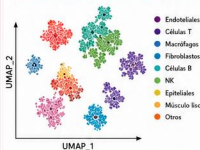


OBJETIVO

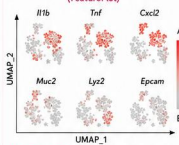
Integrar cambios celulares y microbianos para comprender la progresión de la colitis ulcerativa (UC).

3. HALLAZGOS PRINCIPALES – ANÁLISIS DE CÉLULA ÚNICA (scRNA-seq)

a) Clustering y tipos celulares principales

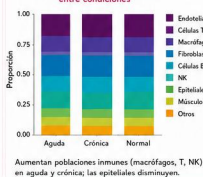


b) Genes inflamatorios clave (FeaturePlot)

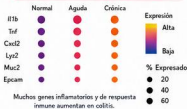


Il1b, Tnf y Cxcl2: asociados a inflamación.
Muc2 (epiteliales), Lyz2 (mieloides/macrófagos) y Epcam (epiteliales): marcadores celulares.

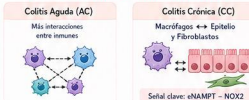
c) Proporción de tipos celulares entre condiciones



d) Genes relevantes (edgeR pseudobulk)

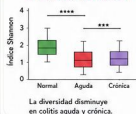


e) Interacciones célula-célula clave (CellPhoneDB)

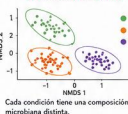


4. HALLAZGOS PRINCIPALES – MICROBIOMA (16S rRNA)

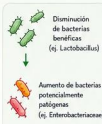
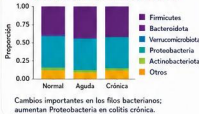
a) Diversidad alfa (Shannon)



b) Diversidad beta (NMDS)



c) Composición taxonómica (a nivel de filo)



5. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Los macrófagos inflamatorios son clave en la progresión de la colitis ulcerativa.



El dolo epitelial y las interacciones célula-célula sostienen la inflamación crónica.



Filtro de calidad
< 6000 genes por célula
+ 15% genes mitocondriales



Tipos celulares anotados
• 7 mayores tipos
• 12 tipos menores
• 33 subtipos inmunes



Microbioma 16S rRNA (MiSeq)
Análisis de diversidad, composición y función (PICRUSt2)

15,000 células analizadas después del filtro

3 condiciones

• Normal (Día 0)
• Aguda (Día 7)
• Crónica (Día 42)



• 7 mayores tipos
• 12 tipos menores
• 33 subtipos inmunes



• Anterior: células = recolonización
• Posterior = peso composición y función